



UIDE

Powered by
Arizona State University

INFORME TÉCNICO FINAL:

SISTEMA DE GESTIÓN TECH-SHOP

Asignatura:

Programación Orientada a Objetos

Fecha:

01 de marzo 2026

Repositorio: <https://github.com/OrlynJohan/tech-shop-ecommerce.git>



Introducción al Proyecto

Revisión de los Temas de la Asignatura El proyecto "Tech-Shop" integra de manera híbrida los dos paradigmas estudiados en el ciclo académico:

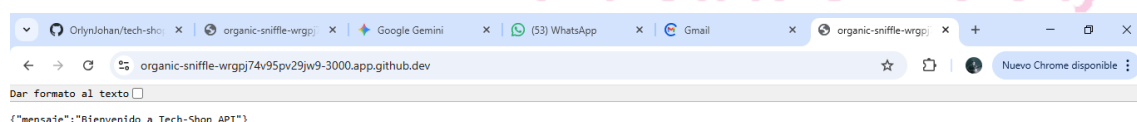
- Programación Funcional (Unidades 1 y 2): Implementación de funciones puras e inmutabilidad mediante el uso de métodos de orden superior como `.reduce()` para el procesamiento de datos financieros.
- Programación Orientada a Objetos (Unidades 3 y 4): Estructuración del sistema mediante Clases, aplicación de Encapsulamiento (propiedades privadas `#`), Herencia (especialización de productos) y Polimorfismo.

Investigación: Generación de Servicios Web Para este proyecto, se investigó y seleccionó la arquitectura REST (Representational State Transfer). Los servicios web permiten que el software sea "desacoplado", es decir, que la lógica del servidor pueda comunicarse con cualquier interfaz (web, móvil o IoT). Se utilizó el framework Express.js en Node.js por su alta eficiencia en el manejo de peticiones asíncronas.

Especificaciones Técnicas del Software

Descripción de los 8 Servicios Web El aplicativo expone los siguientes endpoints funcionales:

1. GET `/`: Servicio de bienvenida y verificación de conexión.





2. GET /productos: Listado completo del inventario generado mediante clases.

```
organic-sniffle-wrgpj74v95pv29jw9-3000.app.github.dev/productos  
Dar formato al texto ☐  
[{"id":1,"nombre":"Laptop Gamer","categoria":"Hardware","peso":"2kg"}, {"id":2,"nombre":"Mouse Pro","categoria":"Accesorios","peso":"0.1kg"}]
```

3. GET /productos/:id: Servicio de filtrado lógico para búsqueda de artículos específicos.

```
organic-sniffle-wrgpj74v95pv29jw9-3000.app.github.dev/productos/1  
Dar formato al texto ☐  
{"id":1,"nombre":"Laptop Gamer","categoria":"Hardware","peso":"2kg"}
```



4. GET /carrito: Visualización del estado actual de la lista de compras.

The screenshot shows a web browser window with the URL `organic-sniffle-wrgpj74v95pv29jw9-3000.app.github.dev/carrito`. The response is displayed in a text area, showing a JSON array with one item: `[{"id":1,"nombre":"Leptop Gamer","categoria":"Hardware","peso":"2kg"}]`. The browser's address bar and tabs are visible at the top.

```
[{"id":1,"nombre":"Leptop Gamer","categoria":"Hardware","peso":"2kg"}]
```

5. GET /carrito/total: Servicio de cálculo financiero (Subtotal, IVA 15% y Total).

The screenshot shows a web browser window with the URL `organic-sniffle-wrgpj74v95pv29jw9-3000.app.github.dev/carrito/total`. The response is displayed in a text area, showing a JSON object: `{"subtotal":1200,"iva":180,"total":1380}`. The browser's address bar and tabs are visible at the top.

```
{"subtotal":1200,"iva":180,"total":1380}
```

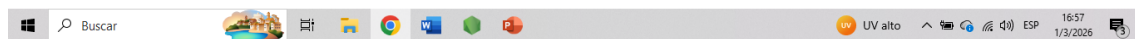
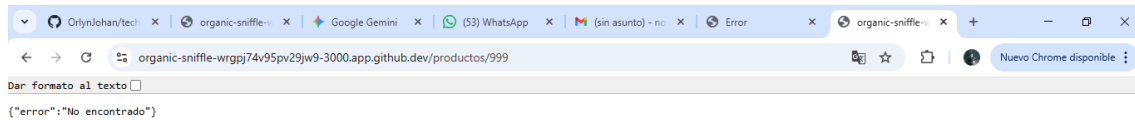


The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'organic-sniffle-wrggpj'. The address bar shows the URL 'organic-sniffle-wrggpj/4v95pv29jw9-3000.app.github.dev/status'. The page content displays a JSON status object: `{"status": "Online", "fecha": "2026-03-01T21:55:32.347Z"}`. Below the status object, there is a button labeled 'Dar formato al texto'.





8. ERROR 404 Handler: Servicio de manejo de errores para rutas no definidas.



Serialización de Datos La comunicación entre el servidor y el cliente se realiza exclusivamente mediante JSON (JavaScript Object Notation). Esta serialización garantiza que los objetos complejos de JavaScript (como nuestras clases de productos) se transformen en una cadena de texto estándar, permitiendo la interoperabilidad del sistema.

Visualización del Futuro

La Tecnología Seleccionada: Comercio Biométrico y RA Nuestra visualización se basa en la convergencia de la Inteligencia Artificial y la Realidad Aumentada (RA).

Explicación de Ideas y Conceptos Representados Identidad Digital:

En el futuro de Tech-Shop, las transacciones JSON se validarán mediante biometría ocular, eliminando las contraseñas.

- **Gemelos Digitales:** Los productos tecnológicos en el inventario no serán solo fotos, sino modelos 3D que el usuario podrá "proyectar" en su hogar mediante RA antes de confirmar la compra.
- **Contratos Inteligentes:** La serialización de la compra activará un contrato automático en la blockchain, garantizando la garantía y originalidad del producto sin intervención humana.



Conclusión Reflexiva

Resumen del Aprendizaje y dificultades Criterio de Selección:

Se eligió el e-commerce por ser un entorno donde la precisión de los datos es crítica, ideal para probar la seguridad del Encapsulamiento.

- Aplicaciones Prácticas: Este software puede ser la base para pequeñas empresas que necesiten una gestión de inventario ágil y moderna.
- Reflexión Final: La mayor dificultad fue integrar el paradigma funcional dentro de la estructura de clases de la POO. Sin embargo, esto permitió crear un código más limpio y escalable. Se aprendió que la tecnología no es estática, y que el uso de servicios web es fundamental para el desarrollo profesional actual.

